

东华大学 2015----2016 学年第 二 学期 试卷 A 卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

课程名称 几何与多元微积分 A(上) 使用专业 全校各专业

教师 班号 姓名 学号 考试教室

试题 得分	一	二	三	四	五	六	七	总分

一、填空题（每小题 4 分，共 32 分）

1、无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ _____（收敛还是发散）。

2、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3 - \sqrt{xy+9}}{xy} =$ _____.

3、过点 $(2, -3, 1)$ 且垂直于平面 $2x + 3y + z + 1 = 0$ 的直线方程为_____.

4、在空间直角坐标系中，方程 $y = 2x^2$ 表示的曲面是_____，方程 $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 表示的曲面是_____.

5、设 $u(x, y, z) = z \sqrt{\frac{x}{y}}$ ，则 $du =$ _____.

6、空间曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \\ z = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线方程为_____.

7、已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + a}{\sqrt{n(n+2)}}$ 收敛，则常数 $a =$ _____.

8、 $f(x) = \ln(a+x)$ ($a > 0$) 的幂级数展开式为_____.

二、解答下列各题（每题 8 分，共 40 分）

1、求函数 $z = \frac{\arcsin(x^2 + y^2)}{\sqrt{y-x}} + \ln x$ 的定义域，并画出定义域的示意图.

2、设 $z = (2x + y)^y$ ，求 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,1)}$ 与 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,1)}$ 。

3、已知平面方程 $\pi_1: x - 2y - 2z + 1 = 0$ ， $\pi_2: 3x - 4y + 5 = 0$ 。求平分 π_1 与 π_2 夹角的平面方程。

4、求常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}}$ 的和。

5、 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是由方程组 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 20 \end{cases}$ 所确定的函数，求 $\frac{dy}{dx}$.

三、(9 分) 将 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$ 在 $[0, \pi]$ 上展开成 Fourier 余弦级数，并写出此 Fourier

级数的和函数在 $[0, \pi]$ 上的表达式。

四、(6 分) 求直线 $L: \frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$ 绕 z 轴旋转所形成的旋转曲面方程，并指出它表示什么曲面？

五、(7 分) 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续

性, 偏导数的存在性以及可微性。

六、(6 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ 存在, 求 r 的值, 并举出满足这些条件的

例子.